LAB 5 : Bài 1, $x_t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.2 \end{bmatrix}$

$W_{xh} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.4 \end{bmatrix}$, $W_{hh} = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 \end{bmatrix}$

bias : $b_h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$a_t = W_{xh} \cdot x_t + W_{hh} \cdot h_{t-1} + b_h$

$= \begin{bmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.2 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.17 \\ 0.20 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$a_t = \begin{bmatrix} 0.67 \\ 0.30 \end{bmatrix}$

TAKEYO
タケヨ

No. _____

Date _____

$h_t = \tanh(a_t) = \begin{bmatrix} \tanh(0.67) \\ \tanh(0.30) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.5857 \\ 0.2913 \end{bmatrix}$

$x_{t+1} = \begin{pmatrix} -0.6 \\ 0.1 \end{pmatrix}, \quad h_t = \begin{pmatrix} 0.5857 \\ 0.2913 \end{pmatrix}$

$a_{t+1} = W_{xh} \cdot x_{t+1} + W_{hh} \cdot h_t + b_{hh}$

$= \begin{pmatrix} 0.5 & -0.2 \\ 0.1 & 0.4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0.6 \\ 0.1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.5857 \\ 0.2913 \end{pmatrix}$

$= \begin{bmatrix} -0.28 \\ -0.02 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.20484 \\ 0.16279 \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.07516 \\ 0.14279 \end{pmatrix}$

$h_{t+1} = \tanh(a_{t+1}) = \begin{pmatrix} -0.0750 \\ 0.2381 \end{pmatrix}$

Bài 2: - Information flow:

cho sequence: "I did not like this movie".

Trong RNN, hidden state hiện tại được tính dựa trên input hiện tại và hidden state của timestep trước:

$$h_t = f(W_x \cdot x_t + W_h \cdot h_{t-1} + b)$$

Khi model đọc "not", thông tin từ "not" được đưa vào hidden state.

Khi model tiếp tục đọc "like", hidden state mới được tính từ:

$$h_{like} = f(W_x \cdot x_{like} + W_h \cdot h_{not} + b)$$

=> thông tin not được chuyển từ not → h_not → h_like

=> vì vậy khi đọc "like" model có thể chứa thông tin cả từ "like", ngữ cảnh trước đó, được rằng là thông tin phủ định từ "not"

So sánh với Average word vec

$$v_{sentence} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} v_i$$

No.
Date

⇒ với câu "I did not like this movie" vector câu chỉ phụ thuộc vào các từ xuất hiện, ko phụ thuộc vào thứ tự của chúng.
⇒ không đủ để biểu diễn mối quan hệ not và like.

Bài 3: Sequence order.
S_1 = "dog bites man" hai câu có chung vocabulary.
S_2 = "man bites dog".

① Average word2vec có thể phân biệt hai câu dựa trên thứ tự không.

$$v_{\bar{s}} = \frac{v_{dog} + v_{bites} + v_{man}}{3}$$

thay vào S_1: $v_{S_1} = \frac{v_{dog} + v_{bites} + v_{man}}{3}$

thay vs S_2: $v_{S_2} = \frac{v_{man} + v_{bites} + v_{dog}}{3}$

$\Rightarrow v_{S_1} = v_{S_2}$

⇒ Average word2vec ko có khả năng phân biệt hai câu dựa trên word order.

② RNN có khả năng phân biệt như thế nào.

với S_1: $h_1 = f(x_{dog}, h_0)$
$h_2 = f(x_{bites}, h_1)$
$h_3 = f(x_{man}, h_2)$

với S_2: $h_1' = f(x_{man}, h_0)$
$h_2' = f(x_{bites}, h_1')$
$h_3' = f(x_{dog}, h_2')$

mặc dù có cùng vocab như $h_1 \neq h_1'$
⇒ RNN có thể tận dụng hidden state để phân biệt S_1 và S_2.

TAKEYO
タケヨ

No. _____

Date _____

17. Bài tập nhỏ thêm

$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \tilde{C}_t$

vs forget gate = 0.9, input gate = 0.2

candidate = 0.5, cell state previous = 0.8

$\Rightarrow C_t = 0.9 * (0.8) + 0.2 * (0.5)$

$C_t = 0.82$.

nếu forget gate gần 1 thì: giữ lại nhiều thông tin cũ

vì f_t gần giữ lại bao nhiêu thông tin cũ.

nếu $f_t \approx 1 \Rightarrow f_t \cdot C_{t-1} \approx C_{t-1}$

nếu forget gate gần 0 thì loại bỏ phần lớn thông tin cũ.

$f_t \approx 0 \Rightarrow f_t \cdot C_{t-1} \approx 0$